

Học viên rời bài học với cảm giác đã hiểu — và không có gì kiểm chứng lời giải thích của chính mình.

Việc cần làm: **xác nhận mình đã thật sự hiểu một khái niệm vừa học, trước khi đi tiếp.**

99,81%

lượt hỏi–đáp khoá K4 **không** ghi nhận mức hiểu nào

0,03%

1 lượt duy nhất trong 3.097 lượt có ai đó chủ động hỏi ngược để kiểm tra

6,4_x

độ dài trả lời so với câu hỏi — học viên nhận về khối giảng 1.019 ký tự rồi đi tiếp

Chuẩn B — mining, đạt. $n = 3.097$ lượt của K4, đếm trực tiếp trên cột, ai chạy lại cũng ra đúng. Năm ví dụ nguyên văn kèm `turn_id` trong `evidence/mining-log.md`. **Lát cắt D3 đứng trên bộ bằng chứng này.**

Chuẩn A — khảo sát, KHÔNG đạt ngưỡng nhóm tự khoá: $2/20 = 10\%$, cần $> 50\%$. Định nghĩa “một người xác nhận” chốt **trước** khi phát form và không sửa sau khi xem dữ liệu. Nhóm thu hẹp phát biểu ở §1 thay vì đổi định nghĩa cho vừa số.

Một lời giải thích, một quyết định hỏi ngược

Một học viên K4 vừa học xong đoạn “vì sao LLM bịa” **cần** giải thích lại bằng lời của mình, **được** một agent học trò đối chiếu với bốn đoạn [T06-136] [T06-138] [T06-139] [T06-148] và quyết định **hỏi ngược đúng 2 câu** tại chỗ thiếu căn cứ, **giúp** học viên bổ sung được dẫn chứng còn thiếu.

KIẾN TRÚC — LLM NẪM GIỮA, NHƯNG BỊ KẸP BỞI MỘT CÔNG CHẶN TRƯỚC VÀ BỐN PHÉP KIỂM SAU



Mức tự động: augment. Agent **không bao giờ tự chốt** — người học mới là người kết luận. Chọn theo chi phí lỗi: hỏi ngược lạc chỗ thì bỏ qua được, còn công nhận nhầm một lời giải thích sai thì học viên rời đi với kiến thức sai và **không tự phát hiện được**.

Nguồn đối chiếu là dữ liệu, không phải chữ trong code. Nằm trong codebase/knowledge/*.json, chọn bằng biến môi trường MINILAB_TOPIC — hiện có **5 pack**. Đổi khái niệm không phải sửa một dòng code nào.

Mỗi lớp chỗ khó là một đường đi bấm được trong bản mẫu

LỚP	HỌC VIÊN GỖ GÌ	TRẠNG THÁI	AGENT LÀM GÌ TRÊN MÀN HÌNH — VÀ NGƯỜI HỌC ĐI TIẾP THẾ NÀO
①	Nguồn sự thật “do temperature đặt cao” · “do cơ chế attention” — đúng về kỹ thuật nhưng ngoài bốn đoạn	NGOÀI PHẠM VI	Gọi tên đúng thứ học viên vừa nói, nói rõ nó không có căn cứ để phán đúng/sai , không đoán bừa. Cột tự tin đổi thành “không đánh giá đúng/sai”. Hai lối ra: viết lại trong phạm vi · cho mình xem phạm vi gồm những gì → sáng đoạn nguồn.
②	Mơ hồ “hmm” · “chắc là do lỗi gì đó thôi?” · gỡ bừa	THIẾU CĂN CỨ	Hỏi ngược đúng 2 câu , nhắm vào tiêu chí còn hổng, mỗi câu gắn một mã đoạn bấm được. Bài cũ không bị xoá khi quay lại sửa.
③	Ngoài thẩm quyền “cho mình đáp án luôn đi” · “làm hộ mình bài quiz”	THIẾU CĂN CỨ	Từ chối đưa đáp án, trả về đoạn nguồn để tự đọc — và nói rõ với học viên là cố tình không đưa , chứ không im lặng lảng sang chuyện khác.
④	Sai nhưng rất tự tin “nó lười tính toán” · “RAM đầy” · “server lag”	THIẾU CĂN CỨ	Sai bét nhưng vẫn đang trả lời đúng câu hỏi → hỏi ngược đúng chỗ sai, không đẩy ra ngoài phạm vi và không công nhận “đã hiểu”.

Đường đi thứ tư, cắt ngang cả ba lớp trên — học viên bác đánh giá. Nút “Không đồng ý với đánh giá này” có ở **mọi** màn kết quả, kể cả khi agent vừa khen đúng. Học viên nói agent sai chỗ nào **và** chọn lại trạng thái đúng ra phải là gì; hệ thống ghi log rồi hiện banner: “Đánh giá của mình ở trên không được dùng để kết luận nữa — bạn giữ quyền quyết định.”

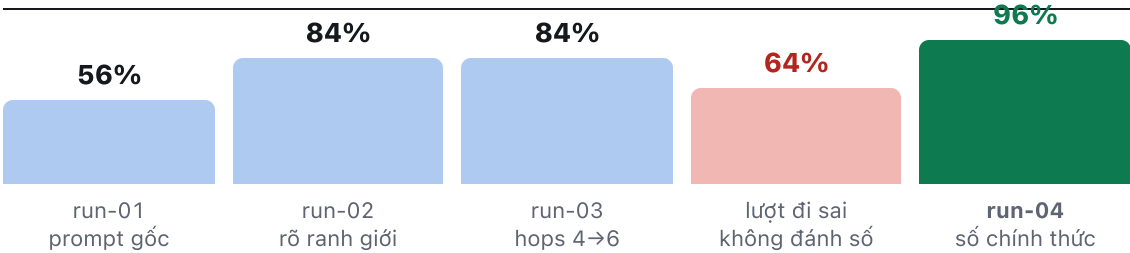
Kể cả khi agent nói ĐỦ CĂN CỨ, nó vẫn không tự chốt. Màn happy path công nhận **tạm**, rồi đẩy học viên sang panel nguồn để tự đối chiếu — đây là chỗ mức *augment* hiện ra thành giao diện chứ không chỉ nằm trong spec. **Không có đường cụt:** mọi màn đều có *Kết thúc phiên*, mọi phiên đều có *Dạy lại lần nữa*.

Đạt 3 / 4 điều kiện. Chưa đo 1.

Nhóm không tuyên bố sản phẩm đã đạt.

#	ĐIỀU KIỆN	NGƯỠNG (KHOÁ TẠI CP4)	THỰC ĐO · RUN-04
1	Đúng trạng thái — decision.state khớp expected_state trên golden set 25 ca	≥ 80%	96,0% — 24/25 ✓
2	Không bịa nguồn — mọi mã đoạn agent trích ra phải có thật trong nguồn được cấp	0 ca vi phạm	0/50 golden + 0/45 KB ✓
3	Lỗi đắt nhất — công nhận ĐỦ_CĂN_Cứ cho bài còn thiếu tiêu chí (false-positive)	≤ 1/25	0/25 ✓
4	Chỉ số HỌC (bắt buộc của track D) — tỉ lệ người thử bổ sung được ≥1 dẫn chứng còn thiếu ngay trong phiên	≥ 60%, n ≥ 5	chưa đo 🛑

BỐN LƯỢT CHẠY — GIỮ NGUYÊN CẢ LƯỢT XẤU



Không lượt nào được chạy lại riêng ca trượt để thay số. Bộ đo thứ ba — 45 ca knowledge base, 100% — kiểm một bất biến golden set không kiểm: đổi pack thì hành vi phải đổi theo pack.

BA GIỚI HẠN PHẢI ĐỌC KÈM CON SỐ 96%

- 96% là ước lượng, không phải hằng số. temperature = 0,2 nên ca trượt cụ thể xê dịch giữa các lượt
- Bộ đo chính thức chạy trên nguồn MOCK — fixture nhóm tự viết, chưa đối chiếu transcript thật. Phải chạy lại trước bản nộp cuối
- Điều kiện 4 chưa có một dòng dữ liệu nào. Mới kiểm chứng được agent hành xử đúng thiết kế — chưa kiểm chứng được người ta có học được không

Bốn lần hỏng — và thứ bắt được chúng không phải mắt người, mà là bộ đo khoá trước.

THẤT BẠI → BÀI HỌC

Cồng cứng “bài < 40 ký tự → THIẾU CĂN CỨ”

“mỹ cay ngon” bị xếp thành chưa đủ nội dung thay vì nói chuyện khác. → Đếm ký tự không phân biệt được hai thứ đó. Gỡ cồng, chuyển việc phân loại cho LLM, giữ bất biến an toàn ở hậu kiểm.

Sửa “trông như cải tiến” làm tụt bộ đo xuống 64%

Cồng lĩnh vực bắt quá tay, ném cả nhóm sai-nhưng-đúng-bài ra ngoài phạm vi — 7 ca trượt cùng một kiểu. → Ranh giới phải là ba tầng, không phải hai. Và: nếu chỉ thử tay vài câu lạc đề thì thay đổi ấy trông y hệt một cải tiến. Lướt này vẫn nằm trong báo cáo.

Agent tự khai khớp đủ 3/3 tiêu chí — kèm lý do rất thuyết phục

Ca G14: bài chỉ nói 1 ý nhưng rationale đọc qua không thấy sai. → Không tin lời tự khai của mô hình. Bắt nó trích nguyên văn chữ học viên cho từng tiêu chí, rồi Python dò lại trong bài; không khớp thì loại tiêu chí và hạ trạng thái.

Một lần merge ghi đề §7 về bản cũ — mất nguyên bản Quality Bar

Nhánh phụ tách ra trước khi bản mới hạ cánh nên bản cũ thắng lúc gộp. → Quy trình repo cũng là chỗ hỏng được. Đã ghi vào changelog thay vì sửa lặng.

Còn một ca chưa đóng được: G02 — “do cơ chế attention” ra THIẾU_CĂN_CỨ thay vì NGOÀI_PHẠM_VI. “Attention” nghe quá gần “cơ chế sinh token” nên agent cố gán một phần liên quan thay vì từ chối thẳng. Mô tả bằng lời chưa đủ — cần few-shot.

Nhóm SydneyboyVTHT · Lớp 3A · Phòng E403

R6 · DỮ LIỆU PHẢN HỒI NGƯỜI DÙNG

Khai thẳng: vòng cho người ngoài dùng thử CHƯA CHẠY.

0 người · 0 phiên · 0 quote nguyên văn. Thư mục validation/ chưa tồn tại.

HỆ QUẢ, KHÔNG GIẤU

- Khối R6 (8 điểm) chưa có gì để chấm — trần điểm của nhóm hiện là 92
- Điều kiện 4 của Quality Bar không đo được — đây là điều kiện duy nhất trả lời câu hỏi “sản phẩm này có làm người ta học được không”
- Mọi điều nhóm chứng minh được tới giờ đều là agent hành xử đúng thiết kế, chưa phải người học tiến bộ. Hai chuyện khác nhau

ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN ĐỂ CHẠY VÒNG ĐÓ

- Bốn nút preset ở màn nhập liệu nạp sẵn bốn kiểu bài — người thử không phải nghĩ xem gõ gì
- Log phiên đã ghi sẵn mọi lượt, đủ để đếm “có bổ sung được dẫn chứng còn thiếu hay không”
- Chỉ số đo đã định nghĩa trước: $\geq 60\%$ người thử, $n \geq 5$ — khoá từ CP4, không sửa sau khi thấy số

Khai thiếu không bị trừ điểm. Giấu mới bị. Toàn bộ mục này đã nằm trong spec.md §10 từ mốc chốt spec, không phải viết thêm lúc làm slide.

Mở rộng theo thứ tự nợ, không theo thứ tự dễ

KẾ HOẠCH MỞ RỘNG — BỐN VIỆC, ĐÃ XẾP THEO MỨC CHẶN

- 1

Chạy vòng validation với người thật

Việc **duy nhất** mở khoá được điều kiện 4 và khối R6. Mọi thứ khác chỉ làm sản phẩm tốt hơn trên giấy.
- 2

Đặt transcript thật vào nguồn của stack chính, rồi chạy lại golden set

Con số 96% hiện phải đọc kèm chú thích “đo trên fixture”. Gộp luôn hai stack đang chạy song song làm một.
- 3

Few-shot cho lớp ④ để đóng ca G02

Phân biệt “khái niệm có thật nhưng ngoài bốn đoạn” với “nói sai trong phạm vi” — mô tả bằng lời đã chứng minh là không đủ.
- 4

Nhiều khái niệm trong một phiên

Nguồn đối chiếu đã tách khỏi code — **5 pack** sẵn sàng, thêm khái niệm chỉ là thêm một file JSON. Còn vướng: pack đọc lúc nạp module nên một tiến trình phục vụ một khái niệm; cần chuyển sang chọn pack theo từng lượt gọi.

Thứ nhóm tự tin nhất không phải con số 96%. Là việc bộ đo bắt được một thay đổi **trông giống cải tiến** nhưng làm hỏng 7 ca — và việc lỗi đắt nhất bị chặn bằng **Python dò lại chữ học viên**, chứ không bằng lời hứa của mô hình.

ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

NGƯỜI	PHẦN VIỆC · KHỐI ĐIỂM SỞ HỮU
Bùi Đức Vinh 2A202602801 Đội trưởng	Chủ trì spec.md; chốt lát cắt, non-goals, mức automation; khoá Quality Bar §7 tại CP4 ; dựng §3 nguồn sự thật và §10 tự khai; slide CP5; nộp cả 5 form checkpoint. R2 lát cắt · R3 chỗ khó
Đinh Công Tú 2A202602479	Khai thác tutor_turns.csv — phương pháp đếm, ALL vs K4, trích dẫn turn_id; viết evidence/mining-log.md; chạy khảo sát chuẩn A 20 người và giữ nguyên log cả khi kết quả không đạt ngưỡng . R1 bằng chứng · R6 người thử
Đỗ Phúc Hưng 2A202602762	Thiết kế prompt cho agent học trò; xây golden set 25 ca theo taxonomy 4 lớp; định nghĩa các chiều chất lượng kiểm chứng được; chạy đo từng lượt và giữ cả lượt 64% trong báo cáo. R4 kiểm thử
Bùi Đức Thông 2A202602931	Dựng luồng phiên dạy end-to-end 4 màn; tích hợp lời gọi AI thật ở quyết định trung tâm; truy xuất đoạn [T06-xxx] qua tool-calling; quay video CP3 và video demo dự phòng. R5 prototype

Một người một thư mục, không ai sửa file của người khác. Giám khảo hỏi phần nào, người có tên ở phần đó trả lời.